

上位机使用说明书

适用驱动：V3

版本：V4.0

日期：2024.06

目录

1. 准备工作	1
1.1. 硬件设备连接	1
1.2. 运行环境准备	2
2. 基础参数界面	3
2.1. 通讯连接	3
2.2. 编码器校准	4
2.3. 电机信息	6
2.4. PID 调参	7
3. 高级参数界面	8
3.1. 保护参数	8
3.2. 规划参数	10
3.3. 电机参数	11
3.4. 导出参数	13
3.5. 导入参数	14
4. 电机运行界面	16
4.1. 位置模式	17
4.2. 增量模式	17
4.3. 速度模式	18
4.4. 电流模式	18
4.5. 往复运动模式	19
4.6. 电机状态	19
5. 设置界面	20
6. 升级固件	20
6.1. 电机中无运行程序	21
6.2. 电机中有运行程序	22
7. 常见问题和解决方法	24
7.1. 调试上位机过程中常见问题和解决办法	24
7.1.1. 打开 CAN 设备失败	24
7.1.2. 发送报文失败	25
7.1.3. 未收到电机回复	25
7.1.4. 文件数据不正确	26
7.2. 升级固件过程中常见问题和解决方法	27
7.2.1. 打开 CAN 设备失败	27
7.2.2. 升级固件过程中断电	27
7.2.3. 选择固件错误	27

1. 准备工作

在调试上位机之前，需要做以下工作：（1）硬件设备的连接工作；（2）上位机运行环境的配置工作，分别详细介绍。

1.1. 硬件设备连接

所需的硬件设备如表 1-1 所示。

表 1-1 硬件设备清单

设备名称
Windows 系统电脑（1 台）
Type-C 数据线（1 条）
CAN-USB 转换设备（1 套）
需要控制的脉塔电机（ ≥ 1 台）
能为电机提供规定电压的直流电源（24V/48V）

硬件设备准备完成后，连接 CAN-USB 转换设备和 Type-C 数据线，连接方式如图 1-1 的位置 1 所示；位置 2 为匹配电阻，将其拨向左侧保持连接状态。

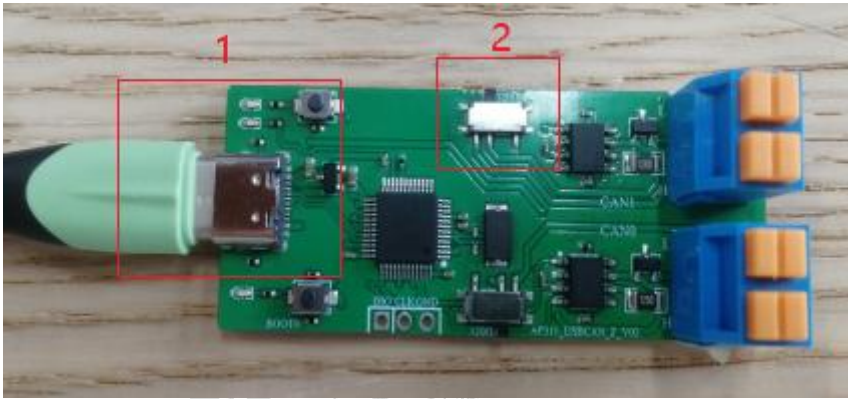


图 1-1 CAN-USB 转换设备与 Type-C 数据线连接示意图

请注意 CAN-USB 转换设备升级后外观有所不同，使用时请将匹配电阻保持连接状态，通讯线的连接方式不变。

调试上位机使用 CAN0 通道，将电机的 CANH 线、CANL 线依次与 CAN0 通道的 H、L 连接。如图 1-2 所示，本示例中电机上的 CANH 线为黄色，CANL 线为白色，不同型号的电机 CAN 线的颜色可能不同，请按照实际情况进行操作。

此外，只要确保电机 ID 不相同，可连接多个电机到 CAN 总线上。

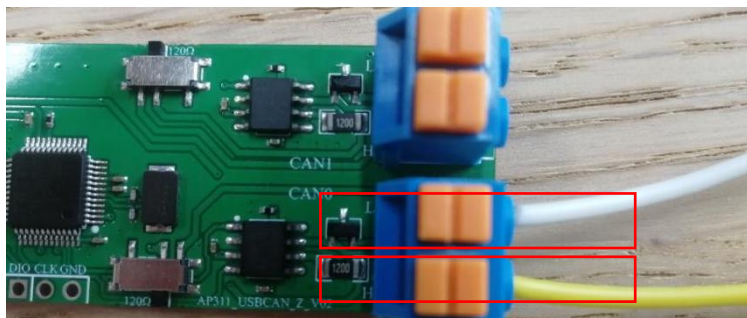


图 1-2 电机与 CAN-USB 转换设备连接示意图

在关闭直流电源的情况下，连接电机与直流电源，电机的黑色线连接负极，红色线连接正极，如图 1-3 所示。

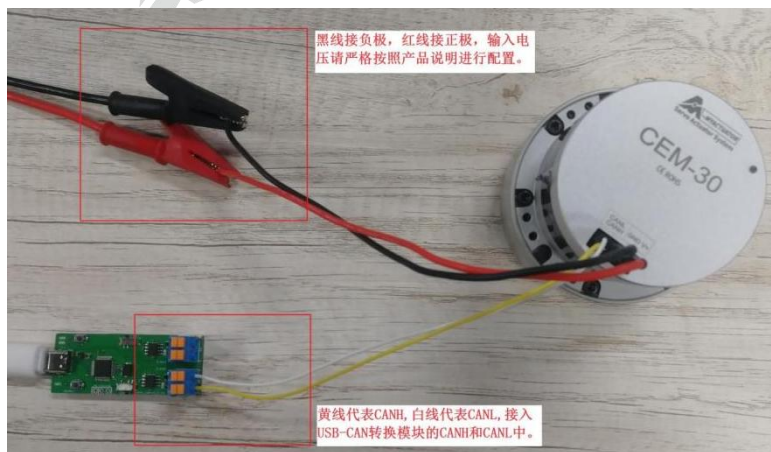


图 1-3 硬件设备连接总示意图

1.2. 运行环境准备

如果是第一次使用调试上位机，请先安装调试上位机同目录下的必备运行环境-驱动和微软常用运行库，如图 1-4 所示，下载链接：myactuator.cn。安装完成后运行程序，否则会弹窗报错，提示缺少某个文件。



图 1-4 安装驱动和微软常用运行库

2. 基础参数界面

基础参数界面包含四大板块：通讯连接、编码器校准、电机信息和 PID 调参。此外，界面最下方及时显示通讯连接状态和当前通讯 ID。

2.1. 通讯连接

硬件正确连接后，打开电源开关和上位机，输入指定的通讯 ID，点击“设置通讯 ID”按钮，弹窗提示“设置通讯 ID 成功。”，如图 2-1 所示。在通讯 ID 为空的情况下，点击“设置通讯 ID”按钮不会生效。



图 2-1 通讯 ID 设置示意图

点击“连接”按钮即可连接成功，成功后此按钮不可使用，并显示“已连接”，显示编码器校准情况、当前位置、电机信息和当前通讯 ID，如图 2-2 所示。



图 2-2 上位机连接成功界面

点击“断开”按钮，调试上位机关闭 CAN-USB 转换设备，并显示“已断开”，连接状态变为“未连接……”，并清除当前通讯 ID。

2.2. 编码器校准

点击第一编码器的“编码器校准”按钮，弹出主编码器界面，读取编码器参数，并弹窗提示“读取校准参数成功。”，如图 2-3 所示。



图 2-3 主编码器的校准界面

编码器参数的解释说明如表 2-1 所示。

表 2-1 主编码器参数解释说明

参数名称	意义	数值范围
掉电保存多圈值	开启后，掉电可保存多圈值	0、1
极对数（对极）	电机的磁极对数	2~40
电机编码器线数（PPR）	电机运行一圈，编码器值增加的数值	0~262144
编码器校准电流（A）	校准时，电机的转矩电流	0~额定电流
电机交换相序	根据编码器方向和电机线序方向自动校准	0、1
改变电机方向	开启后，改变电机运行方向	0、1
编码器零点	电角度的零偏	0~编码器线数
编码器准确度	评估校准结果是否准确	<1000

其中，编码器准确度的判定标准如表 2-2 所示。

表 2-2 编码器准确度判定标准

编码器准确度	970~1000	0~970	<0
校准结果	成功	失败	无效

调整编码器参数，确保数值正确后，点击“保存”按钮，将所有参数保存到电机程序中，同时弹窗提示“保存校准参数成功。”，如图 2-4 所示。



图 2-4 主编码器参数调整与保存

为了防止操作失误，只要有任何一项参数没有数值，点击“保存”按钮，调试上位机不会进行任何操作。进一步点击“零位校准”按钮，即可控制电机进行校准，如图 2-5 所示。



图 2-5 主编码器零位校准过程

校准结束后，重新读取“主编码器”界面所有数据，并显示校准结果。如果校准不成功，处理方法如表 2-3 所示。此外，部分电机校准完成后会自动打开“电

机交换相序”选项，这是正常现象。

表 2-3 编码器校准问题及处理方法

校准结果	处理方法
失败	检查极对数、编码器线数和编码器校准电流是否正确，重新进行校准
无效	重新校准

2.3. 电机信息

点击电机信息的“读取”按钮，调试上位机会读取电机信息中的参数、刷新当前位置，并弹窗提示“读取电机信息成功。”，如图 2-6 所示。



图 2-6 读取电机信息示意图

电机信息参数解释说明如表 2-4 所示。

表 2-4 电机信息参数解释说明

参数名称	意义	数值范围
电机 ID	在 CAN 总线上寻址电机的标识	0~32
电机编号	可用于区分电机	NULL
电机名称	电机型号	NULL
固件版本	固件版本日期	NULL
出厂时间	电机出厂日期，不可修改	NULL
减速比	电机减速比	1~121

除电机信息中的固件版本外，其余的参数都可以修改保存。点击“保存”按

钮，可以将所有参数保存到电机程序中，同时弹窗提示“保存电机信息成功。”，如图 2-7 所示。为防止操作失误，只要有任何一项参数没有数值，点击“保存”按钮，调试上位机不会进行任何操作。



图 2-7 保存电机信息示意图

2.4. PID 调参

点击 PID 调参的“读取”按钮，调试上位机读取 PID 参数，同时弹窗提示“读取 PID 参数成功。”，如图 2-8 所示。



图 2-8 读取 PID 参数示意图

点击 PID 调参的“保存”按钮，可以将所有 PID 参数保存到电机程序中，同时弹窗提示“保存 PID 参数成功。”，如图 2-9 所示。为防止操作失误，只要有任何一项参数没有数值，点击“保存”按钮时调试上位机不会进行任何操作。



图 2-9 保存 PID 参数示意图

3. 高级参数界面

高级参数界面显示保护参数、规划参数、电机参数、导出参数和导入参数，分别加以说明。

3.1. 保护参数

点击保护参数的“读取”按钮，调试上位机读取保护参数，同时弹窗提示“读取保护参数成功。”，如图 3-1 所示。



图 3-1 读取保护参数

保护参数的解释说明如表 3-1 所示。

表 3-1 保护参数的解释说明

参数名称	意义	数值范围
过压保护电压(V)	运行电压超过此参数时，电机停止并报错：过压	0~60
欠压保护电压(V)	运行电压低于此参数时，电机停止并报错：低压	0~60
堵转时间限制(s)	堵转时间超过此参数时，电机停止并报错：电机堵转	0~600
抱闸启动占空比(%)	启动抱闸时，抱闸电路的占空比	0~100
电流采样电阻(mΩ)	主控采样三相电流时的电阻阻值	依情况设置
抱闸维持占空比(%)	维持抱闸时，抱闸电路的占空比	0~100
抱闸刹车功能选择	选择刹车功能：抱闸或制动电阻	NULL

点击保护参数的“保存”按钮，调试上位机将所有保护参数保存至电机中，同时弹窗提示“保存保护参数成功。”，如图 3-2 所示。



图 3-2 保存保护参数

为防止操作失误，只要保护参数中有任何一项参数没有数值，点击“保存”按钮时调试上位机不会进行任何操作。

3.2. 规划参数

点击规划参数的“读取”按钮，调试上位机会读规划参数，并弹窗提示“读取规划参数成功。”，如图 3-3 所示。



图 3-3 读取规划参数

规划参数的解释说明如表 3-2 所示。

表 3-2 规划参数的解释说明

参数名称	意义	数值范围
最大正角度(Deg)	位置模式运行的最大正角度	0~4.2E+9
最小负角度(Deg)	位置模式运行的最小负角度	0~4.2E+9
位置规划最大加速度	位置模式运行的最大加速度	0~60000
位置规划最大减速度	位置模式运行的最大减速度	0~60000
位置规划最大速度	位置模式运行的最大速度	0~额定转速
速度规划最大加速度	速度模式运行的最大加速度	0~60000
速度规划最大减速度	速度模式运行的最大减速度	0~60000
电机位置零点(Pulse)	选择一个编码器值，标记为电机零点	0~电机编码器线数

点击规划参数的“保存”按钮，调试上位机将所有规划参数保存至电机中，同时弹窗提示“保存规划参数成功。”，如图 3-4 所示。

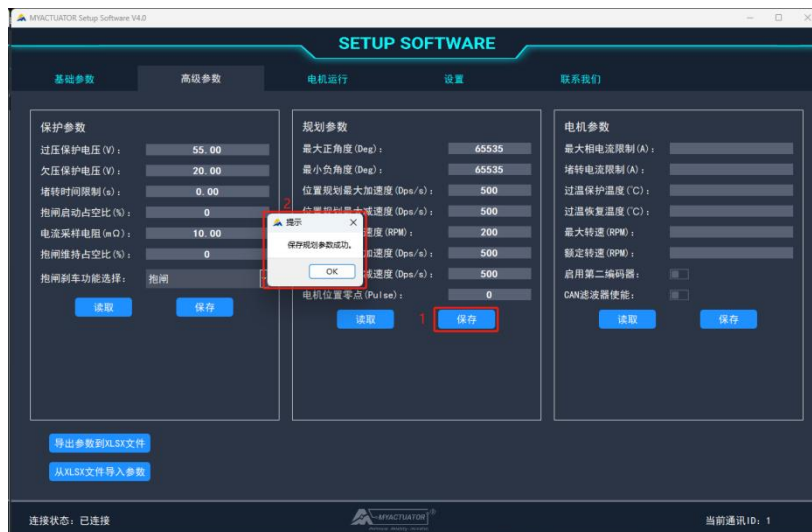


图 3-4 保存规划参数

为防止操作失误，只要规划参数中有任何一项参数没有数值，点击“保存”按钮时调试上位机不会进行任何操作。

3.3. 电机参数

点击电机参数的“读取”按钮，调试上位机读取电机参数，同时弹窗提示“读取电机参数成功。”，如图 3-5 所示。



图 3-5 读取电机参数

电机参数的解释说明如表 3-3 所示。

表 3-3 电机参数的解释说明

参数名称	意义	数值范围
最大相电流限制(A)	相电流超过此参数时电机停止，并报错：相电流过流	依情况设置
堵转电流限制(A)	当转矩电流超过此参数时依然无法转动，堵转时间超过时间限制则电机停止，并报错：电机堵转	依情况设置
过温保护温度(°C)	运行温度超过此参数时电机停止并报错：过温	0~100
过温恢复温度(°C)	当温度低于此参数时取消过温报错	0~100
最大转速(RPM)	电机以电流模式运行的最大转速	0~6000
额定转速(RPM)	额定功率下电机的转速	依情况设置
启用第二编码器	是否开启第二编码器	0、1
CAN 滤波器使能	是否使能 CAN 滤波器	0、1

点击电机参数的“保存”按钮，调试上位机将所有电机参数保存至电机中，同时弹窗提示“保存电机参数成功。”，如图 3-6 所示。



图 3-6 保存规划参数

为防止操作失误，只要电机参数中有任何一项参数没有数值，点击“保存”按钮时调试上位机不会进行任何操作。

3.4. 导出参数

点击高级参数中“导出参数到 XLSX 文件”按钮，弹出导出参数对话框，默认路径为 Windows 系统桌面，如图 3-7 所示。

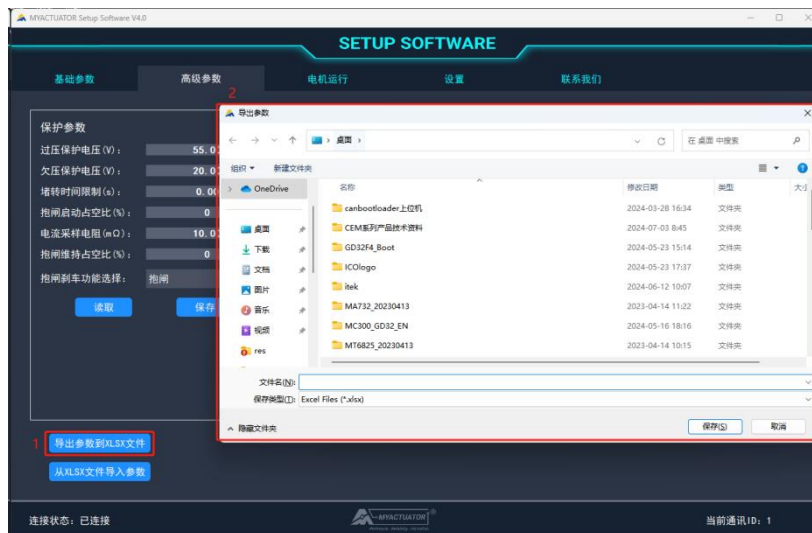


图 3-7 导出参数对话框

指定一个路径，输入文件名，点击保存，如图 3-8 所示。

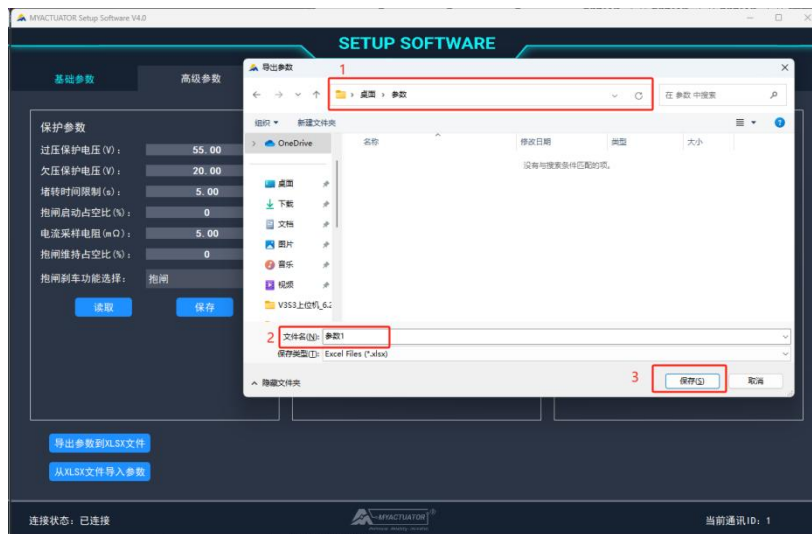


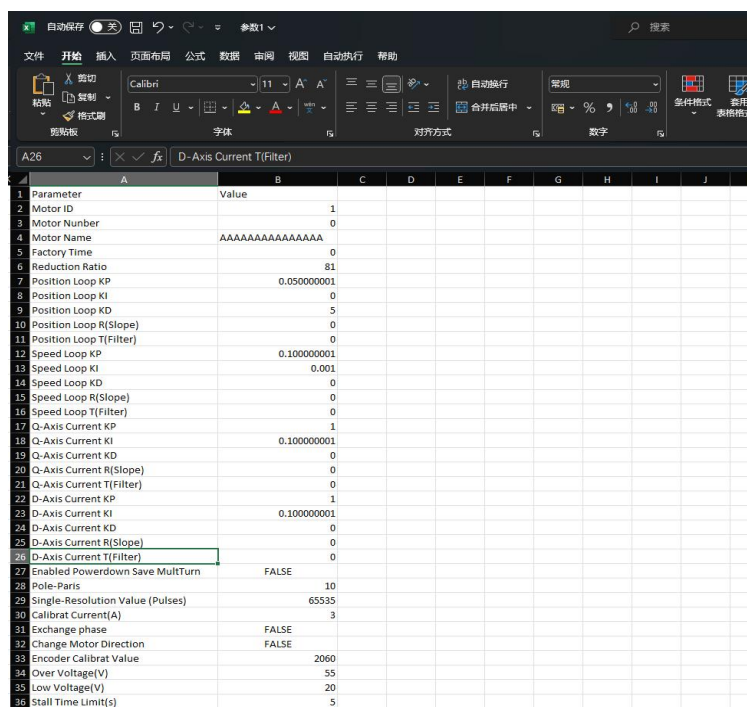
图 3-8 选择路径

调试上位机会读取电机中的所有参数，在指定路径中以指定的文件名创建一个 xlsx 文件，将所有参数写入到这个文件中，并弹窗提示“导出参数成功”，如图 3-9 所示。



图 3-9 导出参数

导出参数成功后，可以在指定路径中找到储存参数的xlsx文件，打开后可以
看到所有参数，如图 3-10 所示。



Parameter	Value
Motor ID	1
Motor Number	0
Motor Name	AAAAAAAAAAAAAA
Factory Time	0
Reduction Ratio	81
Position Loop KP	0.050000001
Position Loop KI	0
Position Loop KD	5
Position Loop R(Slope)	0
Position Loop T(Filter)	0
Speed Loop KP	0.100000001
Speed Loop KI	0.001
Speed Loop KD	0
Speed Loop R(Slope)	0
Speed Loop T(Filter)	0
Q-Axis Current KP	1
Q-Axis Current KI	0.100000001
Q-Axis Current KD	0
Q-Axis Current R(Slope)	0
Q-Axis Current T(Filter)	0
D-Axis Current KP	1
D-Axis Current KI	0.100000001
D-Axis Current KD	0
D-Axis Current R(Slope)	0
D-Axis Current T(Filter)	0
Enabled Powerdown Save MultTurn	FALSE
Pole-Paris	10
Single-Resolution Value (Pulses)	65535
Calibrat Current(A)	3
Exchange phase	FALSE
Change Motor Direction	FALSE
Encoder Calibrat Value	2060
Over Voltage(V)	55
Low Voltage(V)	20
Stall Time Limit(s)	5

图 3-10 储存参数的xlsx文件

不建议修改xlsx文件内容，可能会造成导入参数出错。

3.5. 导入参数

点击高级参数中“从XLSX文件导入参数”按钮，弹出导入参数对话框，
默认路径为Windows系统桌面，如图 3-11 所示。

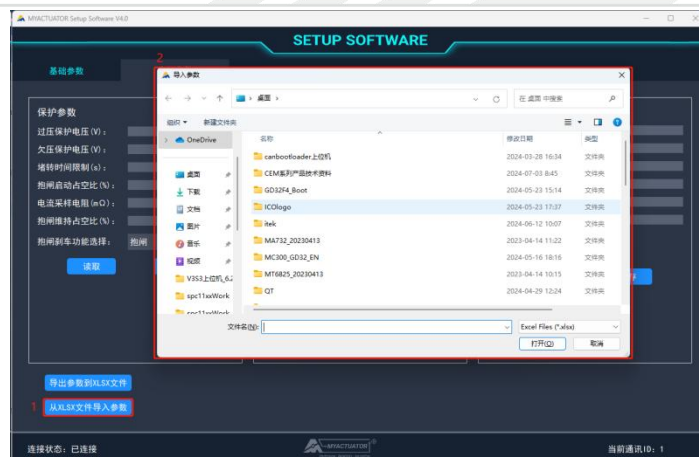


图 3-11 导入参数对话框

指定一个目标文件，点击打开，如图 3-12 所示。

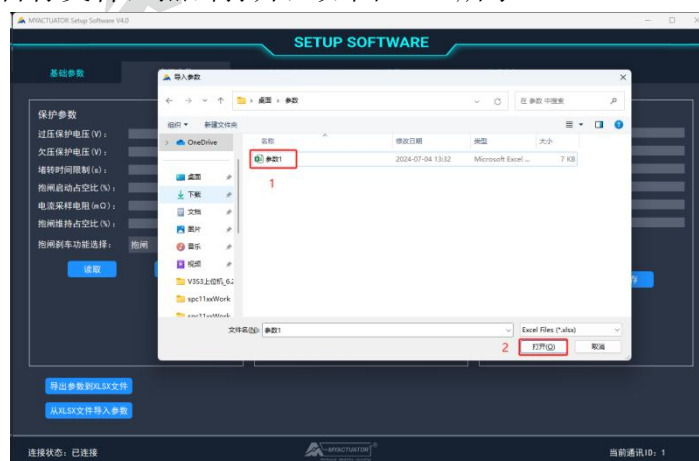


图 3-12 选择目标文件

调试上位机会读取文件中的所有参数，将所有参数写入到电机中，并弹窗提示“导入参数到电机成功”，如图 3-13 所示。



图 3-13 导入参数到电机

4. 电机运行界面

电机运行界面分为三部分，运行部分、实时状态曲线部分和状态显示部分，如图 4-1 所示。

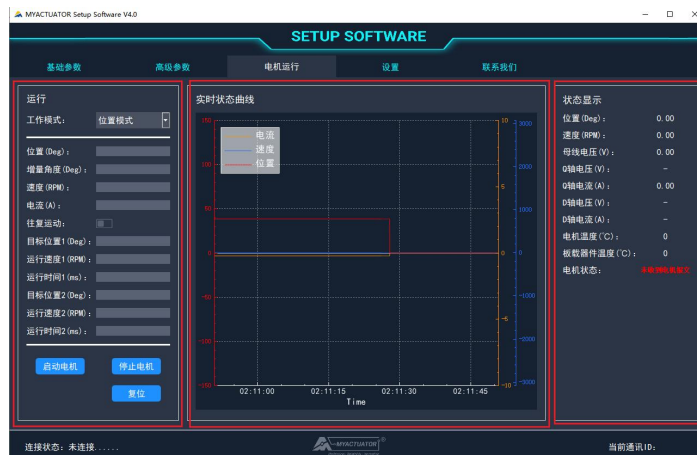


图 4-1 电机运行界面

在运行部分可以控制电机以某种模式运行，如表 4-1 所示。

表 4-1 控制模式的解释说明

控制模式	解释说明
位置模式	指定速度和位置，控制电机以指定的速度运行至指定的位置
增量模式	指定增量角度和速度，控制电机以当前位置为起点运行指定的增量角度
速度模式	指定速度，控制电机以指定的速度运行
电流模式	指定电流，控制电机以指定的转矩电流运行
往复运动模式	指定目标位置 1、运行速度 1、运行时间 1、目标位置 2、运行速度 2、运行时间 2，控制电机往复运行

点击“停止电机”按钮，控制电机停止。此外，切换至基础参数界面和高级参数界面时，为了防止意外，控制电机停止。点击“复位”按钮，重启电机主控。实时状态曲线部分实时采集数据，绘制动态折线图，可以查看一分钟以内的曲线变化，折线具体含义如表 4-2 所示。

表 4-2 实时状态曲线的解释说明

曲线颜色	橘黄色	蓝色	红色
含义	电流 (A)	速度 (RPM)	位置 (Deg)

4.1. 位置模式

将工作模式选择为位置模式，输入位置和速度，点击“启动电机”按钮，即可控制电机以指定的速度运行至指定的位置并保持，如图 4-2 所示。若位置和速度中任何一项为空，调试上位机不会进行任何操作。



图 4-2 位置模式操作示意图

4.2. 增量模式

将工作模式选择为增量模式，输入增量角度和速度，点击“启动电机”按钮，即可控制电机以当前位置为起点运行指定的增量角度，如图 4-3 所示。若增量角度和速度中的任何一项为空，调试上位机不会进行任何操作。

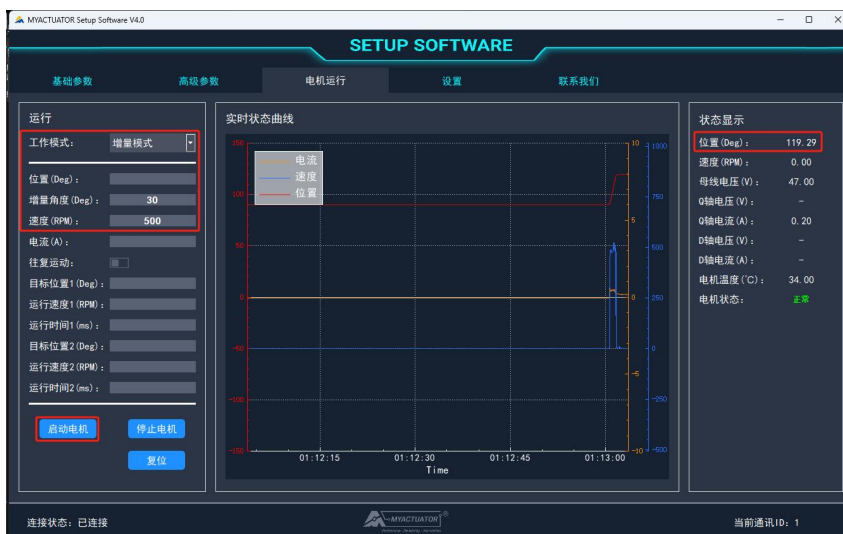


图 4-3 增量模式操作示意图

4.3. 速度模式

将工作模式选择为速度模式，输入速度，点击“启动电机”按钮，即可控制电机以指定的速度运行，如图 4-4 所示。若速度为空，上位机不会进行任何操作。



图 4-4 速度模式操作示意图

4.4. 电流模式

将工作模式选择为电流模式，输入电流，点击“启动电机”按钮，即可控制电机以指定的电流运行，如图 4-5 所示。若电流为空，上位机不会进行任何操作。

出于安全考虑，对于抱闸款电机，上位机的电流模式无法主动打开抱闸，位置模式、增量模式和速度模式可以主动打开抱闸。



图 4-5 电流模式操作示意图

4.5. 往复运动模式

将“往复运动”开关打开，输入目标位置 1、运行速度 1、运行时间 1、目标位置 2、运行速度 2、运行时间 2，点击“启动电机”按钮，即可控制电机以运行速度 1 运行至目标位置 1，接着电机将以运行速度 2 运行至目标位置 2，循环往复，如图 4-6 所示。若其中的任何一项数据为空，点击“启动电机”按钮，调试上位机不会进行任何操作。

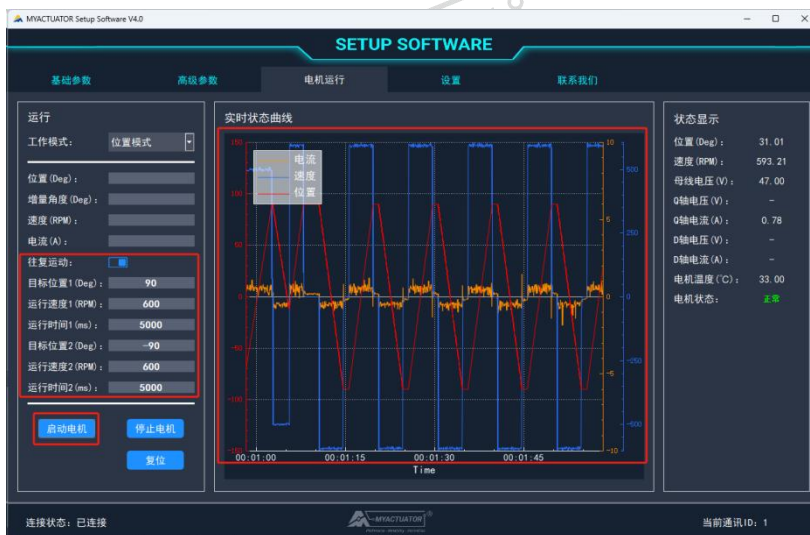


图 4-6 往复运动模式操作示意图

关于运行时间有以下三点加以说明：

- (1) 无论是否到达目标位置，只要超出运行时间，电机将会立刻进行下一阶段的运动；
- (2) 当到达目标位置时，如果运行时间没有耗尽，电机将进入等待状态，耗尽运行时间后电机进入下一阶段的运动。
- (3) 打开“往复运动”开关后，即使选择了某个工作模式，并输入所需数据，点击“启动电机”按钮，调试上位机优先以往复运动模式运行电机。

4.6. 电机状态

状态显示栏中可实时显示当前电机的状态，电机状态的解释说明如表 4-3 所示。

表 4-3 保护参数的解释说明

状态名称	意义
正常	电机正常运行
硬件过流	电机电流超过限定值
电机堵转	电机电流超过堵转电流，并且持续时间超过堵转时间
欠压	运行电压低于欠压保护电压
过压	运行电压超过过压保护电压
相电流过流	电机相电流超过限定值
功率超限	电机功率超过限定值
标定参数写入错误	标定参数写入错误
超速	电机速度超过限定值
板载器件过温	电机板载器件温度超过限定值
电机过温	电机温度超过过温保护温度
堵转时间限制(s)	堵转时间超过此参数时，电机停止并报错：电机堵转
编码器校准错误	编码器校准错误
未收到电机报文	上位机与电机通讯，上位机未收到所需报文

5. 设置界面

设置界面的语言选项可以主动选择显示中文或者英文，调试上位机在启动时会自动获取当前 Windows 系统的本地语言，如果是中文则以中文显示，如果不是中文则以英文显示。

6. 升级固件

在升级固件之前，需要做以下准备工作：（1）硬件设备的连接工作；（2）

上位机运行环境的配置工作，具体操作流程与调试上位机相同，见说明书第一部分：准备工作。

向电机中写入升级固件的流程根据电机中有无运行程序不同，分别加以说明。判断电机中有无运行程序的方法为：硬件连接正确的情况下，打开电源开关，电机绿灯闪烁则表示无运行程序；反之有运行程序。

6.1. 电机中无运行程序

关闭电源开关，打开 Updata 上位机，输入此电机 ID，不必设置端口和波特率，直接点击“Connect Device”按钮连接 CAN-USB 转换设备，按钮变为“Disconnect”，如图 6-1 所示。

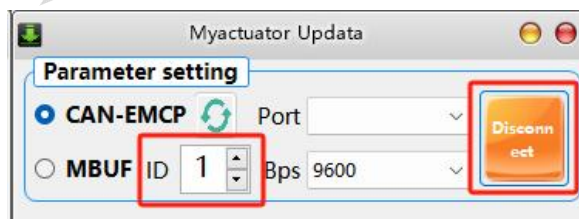


图 6-1 Updata 上位机连接转换设备

点击“Open file”按钮，在文件对话框中选择所需的 bin 文件，如图 6-2 所示。

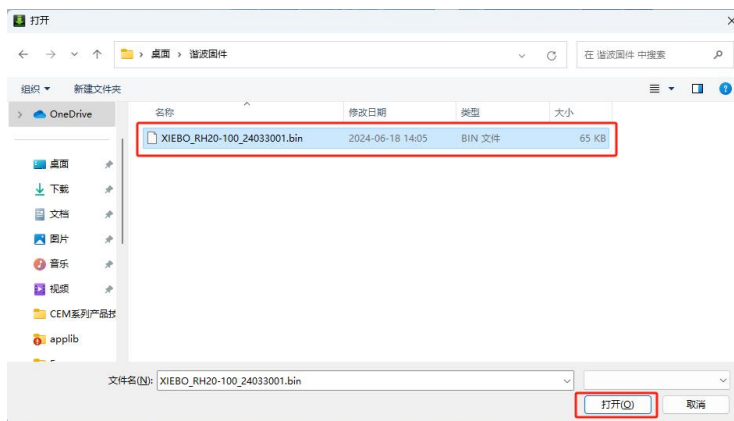


图 6-2 选择 bin 文件

如果打开成功，会在“Upgrade file information”模块中显示 bin 文件的基本信息，如图 6-3 所示。

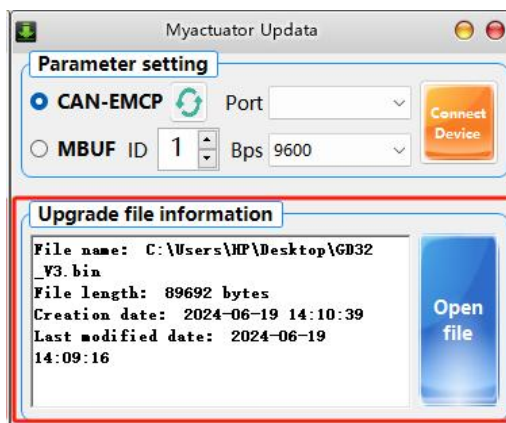


图 6-3 “Upgrade file information” 模块显示 bin 文件的基本信息

点击“Updata”按钮，对于有运行程序的电机，升级上位机可以直接将升级固件写入到电机芯片中，不必重新通电。下载成功后，如图 6-4 所示，可以直接关闭 Updata 上位机。

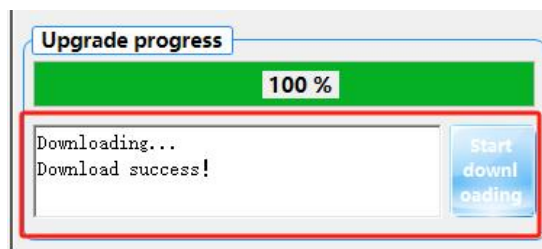


图 6-4 升级固件写入完成

6.2. 电机中有运行程序

打开调试上位机，进入高级设置，读取电机参数，关闭 CAN 滤波器使能，如图 6-5 所示，点击保存。



图 6-5 调试上位机读取电机参数

关闭调试上位机，打开升级上位机，输入此电机 ID，不必设置端口和波特率，直接点击“Connect Device”按钮，即可打开 CAN-USB 转换设备，按钮变为“Disconnect”，如图 6-6 所示。

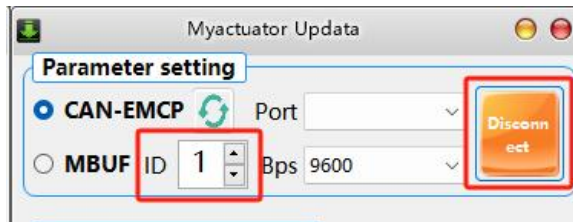


图 6-6 Updata 上位机连接转换设备

点击“Open file”按钮，在文件对话框中选择升级固件所需的 bin 文件，点击打开。

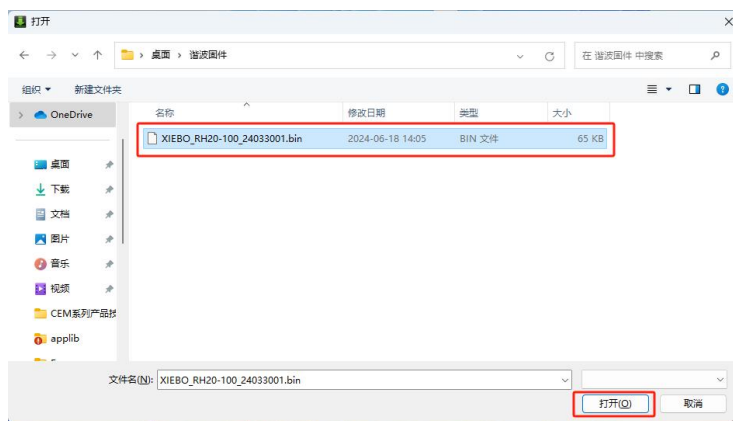


图 6-7 选择 bin 文件

如果打开成功，会在“Upgrade file information”模块中显示 bin 文件的基本信息，如图 6-8 所示。

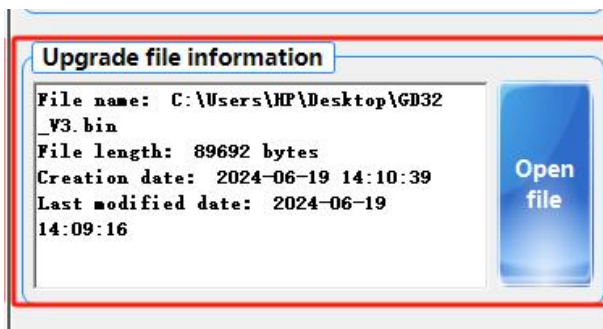


图 6-8 “Upgrade file information” 模块显示 bin 文件的基本信息

点击“Updata”按钮，对于有运行程序的电机，升级上位机可以直接将升级固件写入到电机芯片中，不必重新通电，如图 6-9 所示。下载成功后，可以直接关闭 Updata 上位机。

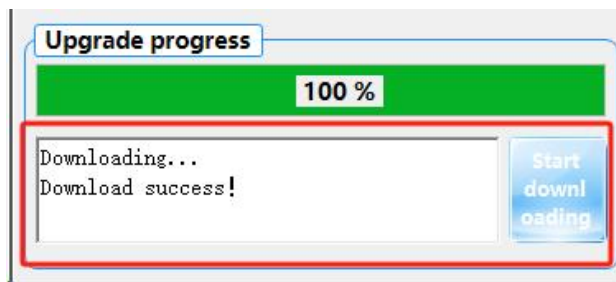


图 6-9 升级固件写入完成

7. 常见问题和解决方法

本小节会提供调试上位机和固件升级过程中常见问题的解决方法，请根据提示步骤解决问题。如果仍无法解决，请联系我们。

7.1. 调试上位机过程中常见问题和解决办法

7.1.1. 打开 CAN 设备失败

如果出现弹窗“打开 CAN 设备失败，请检查 CAN 设备！”，如图 7-1 所示。

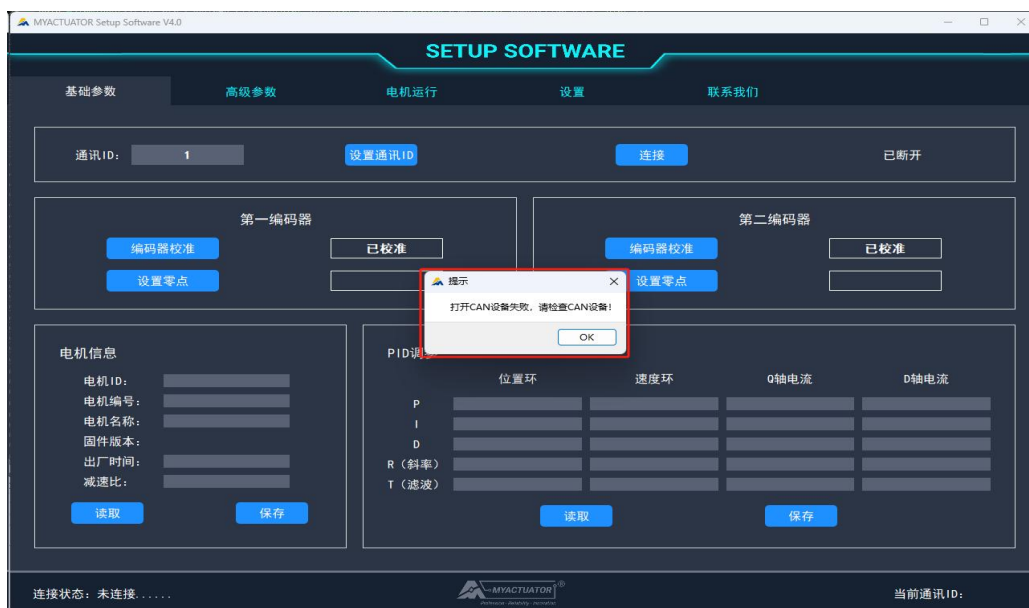


图 7-1 打开 CAN 设备失败

请检查是否存在表 7-1 所述情况并处理。

表 7-1 打开 CAN 设备失败的故障排查

情况说明	处理方法
其他软件占用	关闭可能占用的软件（例如 ZCANPRO），重新连接

未连接	检查转换设备与电脑之间的连接情况
接触不良	观察转换设备 CAN1 通道绿灯是否亮起，若没有亮起重新进行硬件连接

7.1.2. 发送报文失败

如果出现弹窗“发送报文失败，请检查 CAN 设备、检查接线是否正确！”，如图 7-2 所示。



图 7-2 发送报文失败

请检查是否存在表 7-2 所述情况并处理。

表 7-2 发送报文失败的故障排查

情况说明	处理方法
未通电/电压不足	检查电源是否打开，电机指示灯是否正常，直流电源电压是否正确
电机 CAN 线接错	检查 CAN 线是否接到 CAN0 通道，CANH 线、CANL 线是否依次连接到 CAN0 通道的 H 和 L

7.1.3. 未收到电机回复

如果出现弹窗“未收到电机回复，请核对连接 ID、检查接线是否正确！”，如图 7-3 所示。

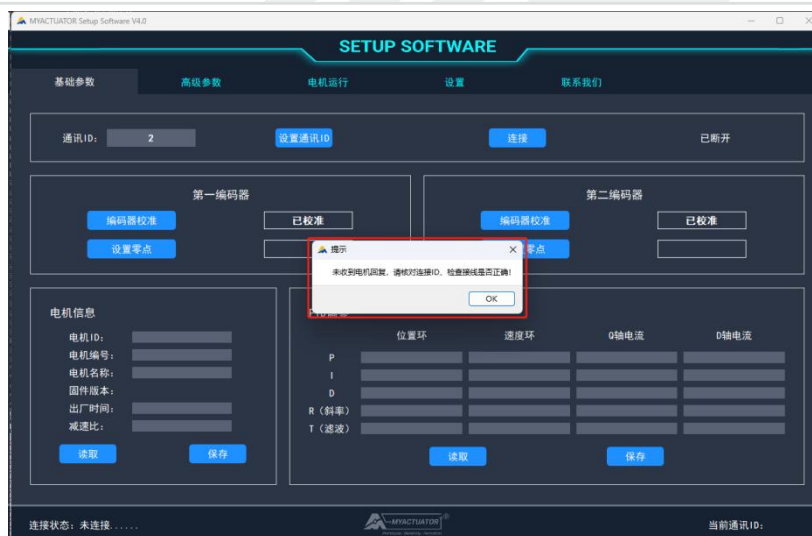


图 7-3 未收到电机回复

请检查是否存在表 7-3 所述情况并处理。

表 7-3 未收到电机回复的故障排查

情况说明	处理方法
CAN 总线上找不到与设置的通讯 ID 相符的电机	检查通讯 ID 是否正确
连接出现问题	电机脱离 CAN 总线, 检查硬件设备连接

7.1.4. 文件数据不正确

在导入参数时, 如果出现弹窗“文件数据不正确。”, 如图 7-4 所示。



图 7-4 文件数据不正确

更换一份格式正确、数据齐全的电机电参数文件。

7.2. 升级固件过程中常见问题和解决方法

7.2.1. 打开 CAN 设备失败

如果出现弹窗 “Failed to open the device, please check that the device type and device index number are correct”，如图 7-5 所示。

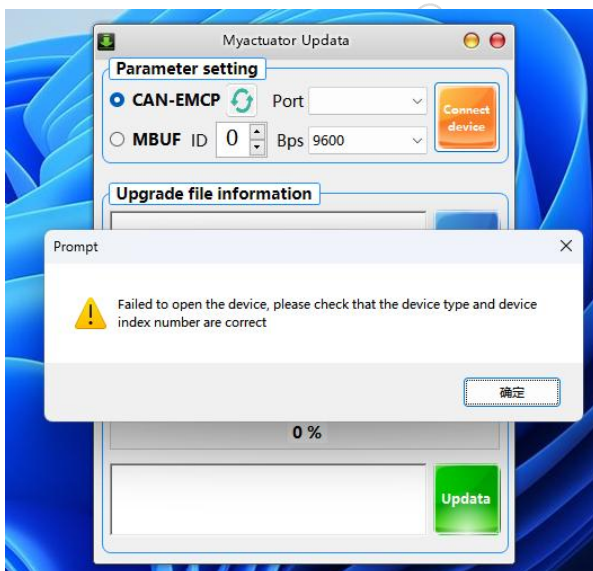


图 7-5 打开设备失败

请检查是否存在表 7-4 所述情况并处理。

表 7-4 打开 CAN 设备失败的故障排查

情况说明	处理方法
其他软件占用	关闭可能占用的软件（例如 ZCANPRO），重新连接
未连接	检查转换设备与电脑之间的连接情况
接触不良	观察 CAN1 通道的绿灯是否亮起，若没有亮起重新进行硬件连接

7.2.2. 升级固件过程中断电

如果升级固件过程中突然断电，进度条会停止。给电机重新通电，此时电机绿灯闪烁，按照向无运行程序的电机中写入升级固件的方法，进行固件升级即可。

7.2.3. 选择固件错误

如果选择了错误的固件写入到了电机芯片中，则会弹窗 “The firmware does

not match the hardware version, please re-select the correct firmware!”，提示固件错误，如图 7-6 所示，请更换正确的固件。

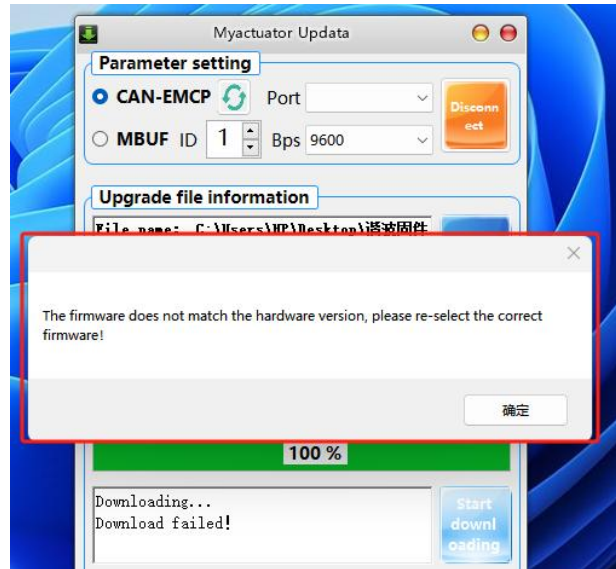


图 7-6 固件错误